PROJECT CONCEPT DOCUMENT

LibreDevice OS

একটি Modular, Privacy-First, User-Sovereign Mobile Operating System

Conceptualized by: Md. Khalid Hassan

Version 1.0 | 2026

১. মূল দর্শন (Core Philosophy)

LibreDevice OS তিনটি মৌলিক প্রশ্নের উত্তর থেকে জন্ম নিয়েছে:

- PC-তে যেমন ইচ্ছামতো OS দেওয়া যায়, Android-এ কেন সম্ভব নয়?
- Google এবং অন্যান্য কোম্পানি আমাদের device থেকে data নেয় — এটা কি ঠেকানো সম্ভব?
- Security মানে কি user-এর freedom কেড়ে নেওয়া?

> ***"OS** তোমার **guardian** নয় — তোমার সৎ বন্ধু।"***
> সে সত্যি কথা বলবে, তারপর তোমার সিদ্ধান্তকে সম্মান করবে।

পাঁচটি মূলনীতি

১. Transparency	Device-এ কী হচ্ছে সবসময় user দেখতে পাবে — কোনো কিছু লুকানো থাকবে না।
২. Freedom	User যা খুশি তাই করতে পারবে — OS কোনো বাধা দেবে না।
৩. Informed Choice	OS warn করবে, বাধা দেবে না। Risk জানাবে, সিদ্ধান্ত user-এর।
৪. Privacy by Default	Default state সবসময় secure। User চাইলে নিজে খুলে দিতে পারবে।
৫. You Own Your Device	Hardware থেকে software — সব তোমার। কোনো company-র নিয়ন্ত্রণ নেই।

২. Android-এর মূল সমস্যা

PC-তে Universal OS সম্ভব কারণ standardized BIOS/UEFI এবং x86 architecture। Android-এ সমস্যার কারণ:

সমস্যা	কারণ	প্রভাব
Proprietary drivers	Qualcomm/MediaTek closed-source রাখে	Universal ROM সম্ভব নয়
Bootloader locked	Manufacturer নিয়ন্ত্রণ করে	Custom OS দেওয়া কঠিন
Google Play Services	System-level permission, সবসময় চলে	সব data Google-এ যায়
No user sovereignty	Company decide করে কী safe	User freedom নেই

৩. Hardware Architecture

৩.১ Form Factor

LibreDevice OS-এর জন্য প্রস্তাবিত device হবে tablet-size — সাধারণ phone-এর চেয়ে বড়। এই সিদ্ধান্তের কারণ:

- Modular hardware components বসানোর যথেষ্ট জায়গা থাকবে
- External module connector-এর জন্য space সমস্যা হবে না
- বড় battery দেওয়া যাবে — external modules-এর জন্য প্রয়োজন
- Physical security switch-এর জন্য side panel-এ জায়গা থাকবে
- Desktop-class processor ব্যবহার করা সম্ভব হবে
- Passive cooling সম্ভব হবে

৩.২ Modular Hardware Design

Traditional phone design-এ সব কিছু একটি SoC-এ integrated — এটাই closed firmware সমস্যার মূল কারণ। LibreDevice-এ প্রতিটি component আলাদা, replaceable module:

Module	Standard	Driver	Open?
Modem (4G)	Osmocom-based	Open firmware	✅ হ্যাঁ
Camera	UVC Standard	Driver-free	✅ হ্যাঁ
GPS	Standard NMEA	Open driver	✅ হ্যাঁ
WiFi/BT	ath9k/mt76	Open driver	✅ হ্যাঁ
Storage	NVMe/UFS	Standard	✅ হ্যাঁ
Extra slot	User-defined	User-defined	✅ হ্যাঁ

প্রতিটি module আলাদাভাবে replace করা যাবে। Device কখনো সম্পূর্ণ "মরবে" না — ভাঙা component বদলাও, চালিয়ে যাও।

৩.৩ Physical Security Switch System

LibreDevice-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ hardware feature — প্রতিটি sensitive component-এর জন্য dual-layer switch:

মূলনীতি: Hardware Switch OFF মানে circuit physically open — software যাই বলুক, Kernel compromise হোক, Pegasus যাই করুক — hardware-এ কোনো voltage নেই, কাজ করা physically অসম্ভব।

Switch Type: Piano/DIP Switch

- Device-এর side বা back panel-এ recessed position-এ থাকবে
- Accidentally trigger হওয়া কার্যত অসম্ভব
- সব switch এক row-এ — একনজরে সব status দেখা যায়
- প্রতিটি switch-এর পাশে LED indicator — ON/OFF স্পষ্ট দেখা যাবে
- Industrial-grade durability

AND Gate Logic

Hardware Switch = H, Software Switch = S, Hardware Active = A

H (Hardware)	S (Software)	A (Result)
0 (OFF)	0 (OFF)	0 — বন্ধ
0 (OFF)	1 (ON)	0 — বন্ধ ← Software চাইলেও বন্ধ
1 (ON)	0 (OFF)	0 — বন্ধ ← OS permission নেই
1 (ON)	1 (ON)	1 — চালু ← দুটো সম্মতি তবেই

Switch Panel Layout

[MIC 🔴] [CAM ⚫] [MODEM ⚫] [WiFi 🔴] [GPS ⚫] ON OFF OFF ON OFFRecessed panel — পকেটে বা bag-এ accidentally trigger অসম্ভবLED জ্বললে = hardware active, না জ্বললে = physically dead

৪. Software Architecture

৪.১ Foundation — Linux-based Host OS

- Android-এর উপর নির্মিত নয় — সম্পূর্ণ Linux kernel-based
- Privacy-first design — কোনো proprietary telemetry নেই
- Open-source — যে কেউ verify, audit এবং contribute করতে পারবে
- Reproducible build — compile করলে same output আসবে (supply chain attack prevention)

৪.২ Microkernel Architecture

Traditional Linux monolithic kernel-এ একটি exploit মানে সব কিছু compromise। LibreDevice-এ Microkernel approach:

Traditional Monolithic Kernel	LibreDevice Microkernel
সব কিছু kernel-এ — বিশাল attack surface	Minimal core — ছোট attack surface
একটি exploit = সব কিছু compromise	একটি component compromise = বাকিগুলো safe
Driver crash = system crash	Driver service isolated — crash করলেও OS চলে

৪.৩ Container-based Isolation

LibreDevice-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ software feature — প্রতিটি app group আলাদা isolated container-এ চলে:

Container	উদ্দেশ্য	বৈশিষ্ট্য
Container A	Trusted apps — Google-free (F-Droid)	সর্বোচ্চ trust, full network access
Container B	Google-dependent apps (isolated)	Limited network, no Container A access
Container C	User-defined sandbox	Custom rules, user নিজে define করবে

প্রতিটি container-এর আলাদা: storage, network identity, hardware permission। একটি container অন্যটির data দেখতে পারবে না।

৪.৪ Android App Compatibility Layer

- Linux host-এর ভেতরে container হিসেবে Android compatibility layer চলবে
- Google Play Services ছাড়া — F-Droid বা APK দিয়ে app install
- Android apps Linux host-এর কোনো data দেখতে পারবে না
- Container-এর network আলাদাভাবে control করা যাবে

৫. Permission System

৫.১ Real-time Permission Model

Android-এ app install-এ permission দিলে চিরকাল ব্যবহার করে। LibreDevice-এ প্রতিটি action-এ real-time permission request:

Permission Type	User Action	Auto-proceed?
Allow Once	Optional cancel	✅ ৩ সেকেন্ড পর
Allow Session	Button press	❌ Manual
Allow Always	Conscious confirm + countdown	❌ ১০ সেকেন্ড পর
Critical Action	"I ACCEPT" manually type করতে হবে	❌ কখনো না

৫.২ Sensitive Actions যেগুলোতে সবসময় permission নেবে

- Screenshot — প্রতিটি attempt-এ, এমনকি malware trigger করলেও
- Screen recording
- Clipboard read ও write
- Location access — প্রতিটি request-এ আলাদাভাবে
- Contact read
- File access — folder-specific
- Network request — নতুন domain-এ
- Mic activation
- Camera activation
- অন্য container বা app-এর data access
- Background-এ চলার অনুমতি

৫.৩ Persistent Visual Indicator System

"Always" বা "Long-term" permission চালু থাকলে display-এ সবসময় visible indicator থাকবে:

> Status Bar সবসময় দেখাবে:🎤 (লাল) = Mic active 📷 (লাল) = Camera active📍 (হলুদ) = Location active 🌐 (নীল) = Network (specific app)📋 (কমলা) = Clipboard accessTap করলে: কে কতক্ষণ ধরে কী access করছে + সাথে সাথে বন্ধ করার option

- Lock screen-এও active permission দেখাবে
- নির্দিষ্ট সময় পর background activity-র জন্য automatic alert
- "Always" permission-এ timer দেখাবে — কতক্ষণ ধরে চালু

৫.৪ Alert Fatigue Prevention

বেশি alert দিলে user সব ignore করে — এই সমস্যা এড়াতে:

- Low risk → শুধু status bar-এ subtle indicator, popup নেই
- Medium risk → প্রথমবার full popup, পরেরবার শুধু indicator
- High/Critical → সবসময় full alert, কোনো shortcut নেই

৬. User Freedom ও Security-র Balance

৬.১ User Sovereignty Model

Security feature মানে জেল নয় — এটা default shield। User চাইলে shield নামিয়ে রাখতে পারবে।

Android যা করে	LibreDevice যা করবে
"এটা করা যাবে না" — block	"এটা করলে এই হতে পারে" — warn
Company decide করে কী safe	User নিজে সিদ্ধান্ত নেয়
Security feature বন্ধ করা যায় না	Default ON, user চাইলে বন্ধ করতে পারে
Root করা মানে warranty void	Root access built-in option

৬.২ Risk Level অনুযায়ী Alert System

🟡 Low Risk

⚠️ সাধারণ সতর্কতা"এই কাজটি তোমার battery বেশি খরচ করবে"[Continue] [Cancel]— ৩ সেকেন্ড পর auto-continue

🟠 Medium Risk

🔶 মাঝারি সতর্কতা"এই app তোমার location সবসময় দেখতে পাবে""পরিণাম: তোমার movement track হতে পারে"[বুঝলাম, Continue] [Cancel]— user manually confirm করতে হবে

🔴 High Risk

🔴 গুরুতর সতর্কতা"তুমি Root access দিতে যাচ্ছো"পরিণাম:• এই app তোমার সব data দেখতে পারবে• System files বদলাতে পারবে• Security layer bypass করতে পারবে[আমি বুঝেছি, তবুও করবো] [ফিরে যাও]— ১০ সেকেন্ড countdown তারপর button active

☠️ Critical Risk

☠️ সর্বোচ্চ সতর্কতা"তুমি Verified Boot বন্ধ করতে যাচ্ছো"পরিণাম:• Device physically access পেলে যে কেউ malware install করতে পারবে• তোমার সব data ঝুঁকিতে পড়বে• এই সিদ্ধান্ত undo করা কঠিন হতে পারে"এটা তোমার সিদ্ধান্ত — OS বাধা দেবে না"নিচের box-এ manually টাইপ করো: I ACCEPT

৭. Network Security

৭.১ Per-Container Network Isolation

- প্রতিটি container-এর আলাদা network identity (virtual network interface)
- Container B (Google apps) → শুধু নির্দিষ্ট server-এ যেতে পারবে
- Container A → সম্পূর্ণ আলাদা network path, tracker blocked
- Host OS firewall (nftables) সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করবে
- Per-app network control — নির্দিষ্ট app-কে internet দেওয়া বা বন্ধ করা

৭.২ DNS Security

- DNS-over-HTTPS বা DNS-over-TLS forced — সবসময়
- Per-container আলাদা DNS resolver
- DNS query VPN tunnel-এর বাইরে যেতে পারবে না — OS level enforce
- DNS leak সম্পূর্ণ prevention

৭.৩ Traffic Protection

- Traffic shaping — predictable pattern disguise করা
- Decoy traffic — fake traffic mix করে correlation attack prevent
- IMSI Catcher detection algorithm
- 2G fallback disable — 2G-তে encryption নেই

৮. প্রচলিত নিরাপত্তা ঝুঁকি ও LibreDevice-এর সমাধান

এই অধ্যায়ে Android-এর প্রতিটি পরিচিত security vulnerability এবং LibreDevice-এ তার সমাধান বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৮.১ Google Data Collection

ঝুঁকি: Google Play Services system-level permission নিয়ে background-এ সবসময় চলে। Location, contact, app usage — সব পাঠায়। Stock Android-এ এটি ঠেকানো প্রায় অসম্ভব।

LibreDevice সমাধান:

- Host Linux OS-এ Google-এর কোনো existence নেই
- Google apps শুধু Container B-তে isolated
- Container B-র বাইরে Google কিছু দেখতে পারে না
- Container B-র network traffic firewall দিয়ে restricted
- Google Play Services-কে system-level access দেওয়া হয় না

৮.২ Pegasus ও Zero-Click Spyware

ঝুঁকি: Pegasus শুধু message receive করলেই (zero-click) kernel-level access পায়। Camera, mic, encrypted messages — সব access করতে পারে। বন্ধ phone থেকেও data collect সম্ভব।

LibreDevice সমাধান:

- Microkernel — attack surface ব্যাপকভাবে কমানো হয়েছে
- Hardware kill switch — Kernel compromise হলেও circuit physically open
- Verified Boot — tampered kernel boot করবে না
- Container isolation — একটি container compromise হলে বাকিগুলো safe
- Modem physical kill switch — device invisible to cell tower

সৎ মূল্যায়ন: Pegasus-কে ১০০% software দিয়ে ঠেকানো পৃথিবীর কোনো OS পারেনি। LibreDevice-এ hardware kill switch + microkernel + verified boot একসাথে থাকায় Pegasus ঢুকলেও যা করতে পারবে তা অত্যন্ত সীমিত হবে।

৮.৩ Evil Maid Attack

ঝুঁকি: Device রেখে গেলে কেউ physical access পেয়ে boot করে malware inject করতে পারে, hardware implant বসাতে পারে, অথবা RAM freeze করে encryption key বের করতে পারে।

LibreDevice সমাধান:

- Verified Boot: প্রতিটি boot-এ cryptographic signature check — tamper হলে boot করবে না
- TPM Chip: Unauthorized boot detect করলে encryption key destroy করে — data permanently inaccessible
- Full Disk Encryption + Secure Enclave: Key RAM-এ নেই, Secure Enclave-এ — cold boot attack কাজ করবে না
- Tamper-evident seal: Device খোলা হলে permanently নষ্ট হয়, user বুঝতে পারবে
- Anti-tamper sensor: Light/voltage/accelerometer sensor — trigger হলে TPM key destroy

User Freedom Note: এই সব protection default ON। User চাইলে Critical Alert-এর মাধ্যমে বন্ধ করতে পারবে। যেমন: নিজে device repair করতে হলে "Repair Mode" enable করা যাবে — sensor temporarily disabled হবে।

৮.৪ Supply Chain Attack

ঝুঁকি: Factory থেকেই malware pre-installed থাকতে পারে। User কিছু না করলেও device compromised।

LibreDevice সমাধান:

- সম্পূর্ণ open-source firmware — যে কেউ verify করতে পারবে
- Reproducible build — compile করলে same binary output আসবে
- Community audit সবসময় সম্ভব
- Trusted Build Server থেকে signed binary

৮.৫ Baseband Attack

ঝুঁকি: Modem-এর আলাদা processor (Baseband) main OS থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে চলে। Cell tower থেকে সরাসরি attack সম্ভব — OS কিছুই জানে না। Phone বন্ধ থাকলেও active থাকতে পারে।

LibreDevice সমাধান:

- External modem module — physical kill switch দিয়ে সম্পূর্ণ power cut
- Modem isolated — main processor-এর সাথে strictly limited interface
- Osmocom-based open firmware — proprietary baseband-এর বিকল্প
- Kill switch চাপলে device cell tower-এ সম্পূর্ণ invisible

৮.৬ IMSI Catcher / Stingray Attack

> ঝুঁকি: নকল cell tower (Stingray device) তোমার phone connect করিয়ে location track, call intercept, SMS read করতে পারে। তুমি জানতেও পারো না।

LibreDevice সমাধান:

- Modem kill switch — tower-ই খুঁজে পাবে না
- Software layer-এ IMSI catcher detection algorithm
- 2G fallback সম্পূর্ণ disable — 2G-তে কোনো encryption নেই
- Suspicious tower alert — OS notify করবে

৮.৭ Clipboard Hijacking

> ঝুঁকি: তুমি password copy করলে background app clipboard read করে নিতে পারে। Android-এ এখনো এই সমস্যা বিদ্যমান।

LibreDevice সমাধান:

- Clipboard access = explicit real-time permission — প্রতিবার
- Container A-র clipboard Container B দেখতে পারবে না
- Clipboard auto-clear — নির্দিষ্ট সময় (যেমন ৩০ সেকেন্ড) পর automatically clear
- Clipboard access log — কে কখন read করলো record থাকবে

৮.৮ Screenshot ও Screen Recording Attack

> ঝুঁকি: Malicious app screen content record করে banking app-এর password, OTP সব দেখতে পারে।

LibreDevice সমাধান:

- প্রতিটি screenshot attempt-এ real-time permission — malware trigger করলেও popup আসবে
- Sensitive app চলাকালীন screenshot API সম্পূর্ণ block
- Container isolation — অন্য container screen দেখতে পারবে না
- Screen recording = explicit hardware permission

৮.৯ DNS Leakage

> ঝুঁকি: VPN চালু থাকলেও DNS query VPN-এর বাইরে যেতে পারে। ISP দেখতে পায় কোন website visit করছো।

LibreDevice সমাধান:

- DNS-over-HTTPS বা DNS-over-TLS OS level-এ forced
- DNS query VPN tunnel-এর বাইরে যাওয়া technically অসম্ভব
- Per-container আলাদা DNS resolver

৮.১০ Ultrasonic Tracking

ঝুঁকি: Website বা app ultrasonic signal play করে (শোনা যায় না)। কাছের অন্য device mic দিয়ে শুনে cross-device tracking করতে পারে।

LibreDevice সমাধান:

- Mic hardware kill switch — সবচেয়ে effective solution
- Audio frequency filter — ultrasonic range (>20kHz) block
- App mic access — strict real-time permission

৮.১১ Side Channel Attack

ঝুঁকি: Direct attack না করে পরোক্ষ তথ্য থেকে data বের করা — power consumption pattern, CPU cache timing, electromagnetic emission থেকে encryption key বা typed content বের করা সম্ভব।

LibreDevice সমাধান:

- Constant-time cryptography implementation
- Power consumption randomization
- EMI shielding (hardware level) — tablet size-এ সম্ভব

সীমাবদ্ধতা: Side channel attack আংশিকভাবে hardware-level সমস্যা। Software-এ সম্পূর্ণ solve সম্ভব নয় — EMI shielding এবং power regulation hardware design-এ যোগ করতে হবে।

৮.১২ Permission Creep

ঝুঁকি: App install-এ minimal permission নিলো, update-এ আরও permission নিলো — user খেয়াল করলো না। ধীরে ধীরে সব access পেয়ে গেলো।

LibreDevice সমাধান:

- Permission একবার দিলে permanent নয়
- Update-এ নতুন permission চাইলে explicit re-approval — mandatory

- Permission audit log — কে কখন কী access করলো সম্পূর্ণ record
- Permission expiry — নির্দিষ্ট সময় পর permission automatically expire

৮.১৩ Traffic Correlation Attack

ঝুঁকি: Tor/VPN ব্যবহার করলেও network traffic pattern দেখে — কখন active, কতক্ষণ, কতটুকু data — identity বের করা সম্ভব।

LibreDevice সমাধান:

- Traffic shaping — pattern disguise করা
- Decoy traffic — fake traffic mix করা
- Random timing — predictable pattern ভাঙা

সীমাবদ্ধতা: Traffic correlation attack সম্পূর্ণ eliminate করা এখনো research area। LibreDevice এটি significantly কঠিন করবে, কিন্তু determined adversary-র বিরুদ্ধে guarantee দেওয়া সম্ভব নয়।

৯. সামগ্রিক নিরাপত্তা মূল্যায়ন

Attack Type	LibreDevice-এ Status	মূল mechanism
Google data collection	✅ সম্পূর্ণ block	Container isolation
Supply Chain	✅ সম্পূর্ণ	Open source + reproducible build
Baseband Attack	✅ সম্পূর্ণ	Physical modem kill switch
IMSI Catcher	✅ সম্পূর্ণ	Kill switch + detection
Evil Maid	✅ সম্পূর্ণ	Verified boot + TPM + tamper sensor
Clipboard Hijack	✅ সম্পূর্ণ	Real-time permission + container isolation
Screen Recording	✅ সম্পূর্ণ	Real-time permission + container isolation
DNS Leak	✅ সম্পূর্ণ	OS-level DNS enforcement
Ultrasonic Track	✅ সম্পূর্ণ	Mic kill switch + frequency filter
Permission Creep	✅ সম্পূর্ণ	Re-approval + audit log
Pegasus/Zero-click	⚠️ আংশিক	Microkernel + hardware kill switch
Side Channel	⚠️ আংশিক	Software + EMI shielding দরকার
Traffic Correlation	⚠️ আংশিক	Traffic shaping, সম্পূর্ণ নয়

১০. সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ

Component	সম্ভব?	কারণ
Linux-based secure OS	✅ সম্পূর্ণ	Proven technology
Container-based isolation	✅ সম্পূর্ণ	Linux-এর native capability
Android app compatibility	✅ সম্পূর্ণ	Container approach কাজ করে
Modular hardware (tablet)	✅ সম্পূর্ণ	Size constraint নেই
Open firmware (camera UVC)	✅ সম্পূর্ণ	UVC standard-ই open
Physical security switches	✅ সম্পূর্ণ	Simple circuit design
Per-container network isolation	✅ সম্পূর্ণ	nftables/namespaces
Hardware permission control	✅ সম্পূর্ণ	Kernel level possible
Real-time permission system	✅ সম্পূর্ণ	Software implementation
Verified boot + TPM	✅ সম্পূর্ণ	Existing technology
Open firmware (modem 4G)	⚠️ আংশিক	Osmocom mature হচ্ছে
Open firmware (modem 5G)	⚠️ ভবিষ্যৎ	এখনো research stage
Mass production	⚠️ কঠিন	Fairphone প্রমাণ করেছে সম্ভব
Side channel (hardware)	⚠️ আংশিক	EMI shielding design লাগবে

১১. সারসংক্ষেপ

LibreDevice OS একটি কাল্পনিক কিন্তু technically sound concept। এর প্রতিটি component আলাদাভাবে বিদ্যমান প্রযুক্তিতে সম্ভব — শুধু একসাথে কেউ এভাবে build করেনি।

LibreDevice OS — এক বাক্যে

PC-এর freedom + Linux-এর security + Android-এর app ecosystem +
Modular hardware + User sovereignty = প্রযুক্তি মানুষের জন্য, মানুষ প্রযুক্তির জন্য নয়।

প্রধান উদ্ভাবনগুলো

- Hardware + Software dual-layer kill switch — physics দিয়ে privacy রক্ষা
- Container-based compartmentalization — Google isolated, বাকি জীবন মুক্ত
- Real-time permission + persistent visual indicator — সম্পূর্ণ transparency
- Modular external hardware — closed firmware সমস্যার clean solution
- User sovereignty model — warn করবে, বাধা দেবে না

এখনো যে চ্যালেঞ্জ বাকি

- 5G modem-এর open firmware — Osmocom এখনো mature হয়নি
- Side channel attack-এর hardware-level সমাধান — EMI shielding design
- Pegasus-type zero-click — সম্পূর্ণ prevention এখনো unsolved problem
- Mass production — কঠিন কিন্তু অসম্ভব নয়